08 Spaltenraum und Nullraum

08 Spaltenraum und Nullraum

Quellen
- Folien: 01 Präsentation, p.92 bis p.99 (Abschnitt 2.2)
- Skript: 01 Skript, S.30 bis S.32
- Davor: 07 Vektorräume und Unterräume (Unterraum und der Drei-Fragen-Test werden hier gebraucht)

Das Wichtigste vorab
- Eine Matrix A hat m Zeilen und n Spalten. Das Produkt $A\vec{x}$ ist eine **Mischung der Spalten** von A, mit den Einträgen von $\vec{x}$ als Mengenangaben.
- Der **Spaltenraum** $C(A)$ besteht aus **allen Ergebnissen**, die man so erreichen kann. Er liegt im $\mathbb{R}^m$.
- **Satz 2.1:** $A\vec{x} = \vec{b}$ ist genau dann lösbar, wenn $\vec{b}$ im Spaltenraum liegt.
- Der **Nullraum** $N(A)$ besteht aus **allen Mischungen, die den Nullvektor ergeben**, also allen $\vec{x}$ mit $A\vec{x} = \vec{0}$. Er liegt im $\mathbb{R}^n$.
- Beide sind **Unterräume**. Den Nullraum-Beweis (Satz 2.2) zeigen wir Schritt für Schritt.
- Verwechsle nie, wo wer wohnt: $C(A) \subseteq \mathbb{R}^m$ (Ergebnisse), $N(A) \subseteq \mathbb{R}^n$ (Eingaben).

---

0 Wenn du noch nie davon gehört hast: die Bausteine

0.1 Was ist eine Matrix?

Eine **Matrix** ist eine rechteckige Zahlentabelle. Sie hat m **Zeilen** (waagerecht) und n **Spalten** (senkrecht). Man schreibt $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ und merkt sich: **Zeile zuerst, Spalte zuletzt.**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 4 \\ 4 & 1 & 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 3}$$

Diese Matrix hat 4 Zeilen und 3 Spalten. Jede **Spalte** ist selbst ein Vektor (mit 4 Einträgen):

$$\vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \qquad \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{a}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

0.2 Was ist eine Linearkombination?

Eine **Linearkombination** ist ein **Rezept**: Man nimmt mehrere Vektoren, multipliziert jeden mit einer Zahl und addiert alles.

$$2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Die Zahlen (hier 2 und 3) sind die **Mengenangaben**, die Vektoren die **Zutaten**.

0.3 Matrix mal Vektor: das Spaltenbild

Jetzt die wichtigste Rechenregel dieser Notiz. Für eine Matrix A mit den Spalten $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$ und einen Vektor $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$ gilt:

$$A\vec{x} = x_1\vec{a}_1 + x_2\vec{a}_2 + \cdots + x_n\vec{a}_n$$

$A\vec{x}$ ist also eine Linearkombination der Spalten von A, und die Einträge von $\vec{x}$ sagen, wie viel man von jeder Spalte nimmt. Kleines Beispiel:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} = 5 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + 6 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5+12 \\ 15+24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 \\ 39 \end{pmatrix}$$

Zur Kontrolle auf die andere Art (Zeile mal Spalte): $1 \cdot 5 + 2 \cdot 6 = 17$ und $3 \cdot 5 + 4 \cdot 6 = 39$. Dasselbe Ergebnis, nur anders sortiert.

0.4 Das Gleichungssystem $A\vec{x} = \vec{b}$ in Worten

Gegeben ist eine Matrix A (die Zutaten) und ein **Ziel** $\vec{b}$. Gesucht sind die Mengenangaben $\vec{x}$, mit denen man die Zutaten so mischt, dass genau das Ziel $\vec{b}$ herauskommt. Manchmal geht das, manchmal nicht. Genau darum geht es in diesem Abschnitt.

0.5 Linear abhängig, in einem Satz

Ein Vektor ist **überflüssig** („linear abhängig“ von den anderen), wenn man ihn aus den anderen mischen kann. Er bringt dann keine neue Richtung. Im Beispiel oben ist $\vec{a}_3 = \vec{a}_1 + \vec{a}_2$ (nachrechnen: $(1+1,\ 2+1,\ 3+1,\ 4+1) = (2, 3, 4, 5)$), also ist die dritte Spalte überflüssig.

---

1 Der Spaltenraum $C(A)$

1.1 Die Idee

Du hast die Spalten als Zutaten. Der **Spaltenraum** ist die Menge **aller Vektoren, die du aus diesen Zutaten mischen kannst**, egal mit welchen Mengenangaben. Anders gesagt: Alle **Ziele $\vec{b}$, die erreichbar sind**. Der Name: C für *column* (englisch „Spalte“).

1.2 Definition 2.4

Definition 2.4 (Spaltenraum)
Für $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ ist der **Spaltenraum**

$$C(A) = \{\, x_1\vec{a}_1 + \cdots + x_n\vec{a}_n : x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R} \,\} = \{\, A\vec{x} : \vec{x} \in \mathbb{R}^n \,\}.$$

Er ist ein **Unterraum des** $\mathbb{R}^m$ (p.93; Skript S.30).

Folie p.93: Definition 2.4 und Beispiel 2.7 (einblenden)

Vorkenntnisse

Aus der Schule bringen Sie schon folgende Kenntnisse mit:

- Sie kennen verschiedene mögliche Funktionsdarstellungen (z.B. Text, Tabelle, Term, Graph), können sie ineinander übersetzen, sie interpretieren und mit ihnen mathematisch korrekt argumentieren.
- Sie besitzen einen Fundus an Grundfunktionen (Polynome, trigonometrische Funktionen, Potenz- und Wurzelfunktionen, Exponential- und Logarithmusfunktion), den Sie zur Problemlösung gebrauchen.
- Sie erkennen, wie sich bestimmte Eigenschaften einer Funktion im Graphen und im Funktionsterm widerspiegeln und können wichtige Punkte von Funktionen berechnen (Schnittpunkte, Nullstellen,...).
- Sie können Gleichungen, in denen trigonometrische Funktionen, Logarithmus- und Exponentialfunktionen auftreten, nach den auftretenden Variablen auflösen.
- Sie wählen zu einem geg. Funktionsplot den passenden Funktionstyp aus

Fehlende oder vergessene Kompetenzen können Sie sich u.a. durch Durcharbeiten des „Kleingedruckten“ in diesem Kapitel aneignen.

Warum $\mathbb{R}^m$**?** Jede Spalte hat m Einträge, also auch jede Mischung. Im Beispiel liegen alle Mischungen im $\mathbb{R}^4$.

Warum ein Unterraum? Mit dem Drei-Fragen-Test aus Notiz 07:

1. *Nullvektor drin?* Ja, wähle alle Mengenangaben gleich 0: $0\cdot\vec{a}_1 + \cdots + 0\cdot\vec{a}_n = \vec{0}$.
2. *Summe drin?* Zwei Mischungen $A\vec{x}$ und $A\vec{y}$ ergeben zusammen $A\vec{x} + A\vec{y} = A(\vec{x}+\vec{y})$. Das ist wieder eine Mischung (mit den Mengen $\vec{x}+\vec{y}$).
3. *Vielfache drin?* $\alpha\cdot A\vec{x} = A(\alpha\vec{x})$, wieder eine Mischung.

1.3 Beispiel 2.7: die 4×3-Matrix

Die Folie p.93 fragt: **Ist** $C(A)$ **der ganze** $\mathbb{R}^4$**?** Die Folie antwortet: *Nein, nur die Linearkombination aus 3 Vektoren.* Wir gehen gleich weiter und sehen, dass es sogar noch weniger ist.

Die **Lücke auf der Folie** („Hat das Gleichungssystem für jedes $\vec{b}$ eine Lösung? Nein, nur wenn …“) wird so geschlossen: **Nein, nur wenn** $\vec{b}$ **im Spaltenraum** $C(A)$ **liegt.** (Das ist genau Satz 2.1 weiter unten.)

Man erhält $A\vec{x}$ als Mischung der Spalten (Folie p.94):

$$A\vec{x} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Beispiel: $\vec{x} = (2, -1, 3)$ gibt $2\vec{a}_1 - \vec{a}_2 + 3\vec{a}_3 = (2-1+6,\ 4-1+9,\ 6-1+12,\ 8-1+15) = (7, 12, 17, 22)$.

1.4 Ein Ziel, das man nicht erreicht (Folie p.94)

Die Folie p.94 nimmt $\vec{b} = (1, 2, 3, 1)$ und behauptet: *Dafür gibt es keine Lösung.* Der Satz „Wie kann man das nachweisen? Indem man das Gleichungssystem aus 4 Gleichungen und 3 Freiheitsgraden …“ ist auf der Folie unvollendet (**Lücke**). Vollständig: … **eliminiert und einen Widerspruch findet.**

Folie p.94: Konkretes Beispiel (einblenden)

Vorkenntnisse: Modelle und Funktionen

Das wichtigste Objekt in der Analysis sind Funktionen.

Definition 2.1 (Funktion)

D und B seien Mengen. Eine Funktion (Abbildung) ist gegeben durch den Definitionsbereich (engl.: domain) D, den Bildbereich (engl.: range oder auch image) B und die Zuordnungsvorschrift f, die jedem Element von $x \in D$ eindeutig ein Element $y = f(x) \in B$ zuordnet.
Sei $A \subset D$. Dann heißt

$$f(A) := \{f(x) \in B, x \in A\}$$

das Bild von A unter f.

Man kann sich Funktionen als Maschinen vorstellen, die einen gegebenen Input x in einen Output $y = f(x)$ transformieren.



Das System als Tabelle ($[A \mid \vec{b}]$), dann Elimination (wie in Kapitel 1.2):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 4 & 3 \\ 4 & 1 & 5 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{Z_2-2Z_1,\ Z_3-3Z_1,\ Z_4-4Z_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & -3 & -3 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{Z_3-2Z_2,\ Z_4-3Z_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{array}\right)$$

Die letzte Zeile lautet $0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 = -3$, also $0 = -3$. **Das kann nie stimmen**, es gibt keine Lösung. Und die dritte Zeile $(0, 0, 0 \mid 0)$ zeigt, dass eine Gleichung überflüssig war: 4 Gleichungen, aber effektiv nur 2 verschiedene.

Ein erreichbares Ziel zum Vergleich: $\vec{b} = (3, 5, 7, 9)$. Es ist $A \cdot (1, 0, 1) = \vec{a}_1 + \vec{a}_3 = (3, 5, 7, 9)$. Es gibt also eine Lösung, $\vec{b} \in C(A)$.

> **Woran erkennt man Ziele im Spaltenraum? (Zusatz, nicht auf der Folie)**
> Alle Spalten sind „arithmetische Folgen“: Die Einträge wachsen jeweils um denselben Betrag ($\vec{a}_1$ um 1, $\vec{a}_2$ um 0, $\vec{a}_3$ um 1). Mischungen davon sind wieder so. Also liegt $\vec{b}$ genau dann im Spaltenraum, wenn **die Abstände zwischen aufeinanderfolgenden Einträgen alle gleich sind**.
> - $(3, 5, 7, 9)$: Abstände $2, 2, 2$
> - $(1, 2, 3, 1)$: Abstände $1, 1, -2$
>
> Als Gleichungen: $b_3 = 2b_2 - b_1$ und $b_4 = 3b_2 - 2b_1$.

1.5 Satz 2.1: Lösbarkeit

> **Satz 2.1 (Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems)**
> $A\vec{x} = \vec{b}$ ist **genau dann lösbar**, wenn $\vec{b} \in C(A)$.
> Formal: $\exists\, \vec{x} \in \mathbb{R}^n : A\vec{x} = \vec{b} \;\Leftrightarrow\; \vec{b} \in C(A)$.
> (p.95; Skript S.30 bis S.31)

Der Beweis ist eigentlich nur ein Wortspiel: „$A\vec{x} = \vec{b}$ lösbar“ heißt „es gibt Mengenangaben $\vec{x}$, mit denen die Mischung der Spalten $\vec{b}$ ergibt“. Und genau das bedeutet „$\vec{b}$ liegt im Spaltenraum“.

> **Folie p.95: Satz 2.1 und die Frage nach der Größe (einblenden)**

Vorkenntnisse: Modelle und Funktionen

> Jedem Element aus dem Definitionsbereich $x \in D$ ordnet die Funktion f **genau ein** Element $y = f(x) \in B$ zu. Die Umkehrung gilt aber nicht: Ein Funktionswert $y = f(x) \in B$ muss nicht genau **einem** Element $x \in D$ zugeordnet sein: Ein $y \in B$ kann mehrere Urbilder haben.
> Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Funktion zu beschreiben:
>
> - mit Worten
> - als Tabelle (Wertetabelle)
> - durch einen Funktionsterm (Funktionsgleichung)
> - als Graph
>
> Manchmal ist eine Beschreibungsform besser geeignet als andere, häufig jedoch kann man von einer Beschreibung in eine andere übergehen und erhält dadurch weiteren Aufschluss über die Funktion.

1.6 Wie groß ist der Spaltenraum? (Frage auf Folie p.95)

Die Folie schreibt die dritte Spalte um. Weil $\vec{a}_3 = \vec{a}_1 + \vec{a}_2$ gilt:

$$\vec{b} = x_1\vec{a}_1 + x_2\vec{a}_2 + x_3(\vec{a}_1 + \vec{a}_2) = (x_1 + x_3)\,\vec{a}_1 + (x_2 + x_3)\,\vec{a}_2$$

Die dritte Spalte bringt **nichts Neues**, man hätte sie weglassen können (so schreibt es das Skript auf S.31). Der Spaltenraum besteht also aus allen Mischungen von nur **zwei** Vektoren, $\vec{a}_1$ und $\vec{a}_2$. Zwei Richtungen im $\mathbb{R}^4$ spannen eine **Ebene** auf. $C(A)$ ist also eine Ebene im $\mathbb{R}^4$, nicht der ganze $\mathbb{R}^4$.

1.7 Mini-Beispiele

- $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$**:** Die zweite Spalte ist das Doppelte der ersten. $C(A)$ besteht aus allen Vielfachen von $(1, 2)$, eine **Gerade** im $\mathbb{R}^2$. Das Ziel $(3, 6) = 3 \cdot (1, 2)$ ist erreichbar, das Ziel $(1, 1)$ nicht.
- $A = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$**:** Die Spalten sind $(1, 0)$ und $(0, 1)$. Jedes Ziel $(b_1, b_2) = b_1(1, 0) + b_2(0, 1)$ ist erreichbar, $C(I) = \mathbb{R}^2$.
- $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ **(3 Zeilen, 2 Spalten):** Zwei Richtungen im $\mathbb{R}^3$, $C(A)$ ist eine **Ebene** im $\mathbb{R}^3$. Das Ziel $(1, 2, 3)$ ist erreichbar (mit $x = (0, 1)$), das Ziel $(1, 2, 4)$ nicht.

---

2 Der Nullraum $N(A)$

2.1 Die Idee

Jetzt die umgekehrte Frage: **Welche Mischungen der Spalten heben sich gegenseitig auf und ergeben den Nullvektor?** Eine Mischung geht immer, nämlich alle Mengen $= 0$. Gibt es noch andere? Alle diese Mischungen zusammen sind der **Nullraum** (auch **Kern** genannt, englisch *kernel*).

2.2 Definition 2.5

Definition 2.5 (Kern / Nullraum)

$$N(A) := \{\, \vec{x} \in \mathbb{R}^n : A\vec{x} = \vec{0} \,\}$$

Das sind **alle Lösungen** von $A\vec{x} = \vec{0}$. Er liegt im $\mathbb{R}^n$, weil $\vec{x}$ so viele Einträge wie A Spalten hat (p.96; Skript S.31).

Folie p.96: Definition 2.5 und Beispiel 2.8 (einblenden)

Beispiel 2.1 (Postgebühren für Briefe)

Die Funktionsbeschreibung in Worten: Die Funktion $f(x)$ gibt für einen Brief vom Gewicht x das Porto $f(x)$ in € an.
Als Tabelle:

	Höchstgewicht	Preis (€)
Standardbrief	20 g	0,80
Kompaktbrief	50 g	0,95
Großbrief	500 g	1,55
Maxibrief	1.000g	2,70

Hier ist sicher die Tabellendarstellung die sinnvollste.
Transformieren Sie die Tabelle a) in einen Graphen und b) in einen Funktionsterm.

Nullraum ist nicht der Nullvektor
Der Nullvektor $\vec{0}$ liegt **immer** im Nullraum, aber der Nullraum kann **viel mehr** enthalten (eine ganze Gerade, eine Ebene, …). Nur wenn die Spalten alle nötig sind (linear unabhängig), besteht der Nullraum **nur** aus $\vec{0}$.

2.3 Beispiel 2.8: Nullraum der 4×3-Matrix

Gesucht sind alle $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3)$ mit $A\vec{x} = \vec{0}$.

Schritt 1: eine nichttriviale Lösung finden. Wir wissen $\vec{a}_1 + \vec{a}_2 - \vec{a}_3 = \vec{0}$. Das ist eine Mischung, die Null ergibt. Also ist $\vec{x} = (1, 1, -1)$ eine Lösung (Folie p.97). Nachrechnen:

$$1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Es kommt der Nullvektor heraus.

Schritt 2: alle Vielfachen gehen auch: $A(c\vec{x}) = c \cdot A\vec{x} = c \cdot \vec{0} = \vec{0}$. Also ist jedes $c \cdot (1, 1, -1)$ eine Lösung. Das ist eine **Ursprungsgerade im** $\mathbb{R}^3$.

Schritt 3: gibt es noch mehr? Nein. Das begründet die Folie so: Die restlichen Spalten sind linear unabhängig, also kann man $\vec{0}$ nur mit lauter Nullen erzeugen, und das gehört schon zur Geraden. Genauer, zum Mitrechnen: Mit $\vec{a}_3 = \vec{a}_1 + \vec{a}_2$ ist

$$A\vec{x} = (x_1 + x_3)\,\vec{a}_1 + (x_2 + x_3)\,\vec{a}_2 = \vec{0}.$$

$\vec{a}_1 = (1,2,3,4)$ und $\vec{a}_2 = (1,1,1,1)$ zeigen in verschiedene Richtungen (keiner ist ein Vielfaches des anderen). Deshalb geht $a\vec{a}_1 + b\vec{a}_2 = \vec{0}$ nur mit $a = b = 0$. Also muss $x_1 + x_3 = 0$ und $x_2 + x_3 = 0$ gelten, das heißt $x_1 = -x_3$ und $x_2 = -x_3$. Setzt man $x_3 = -c$, ist $\vec{x} = (c, c, -c)$.

$$N(A) = \left\{ c \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} : c \in \mathbb{R} \right\}$$

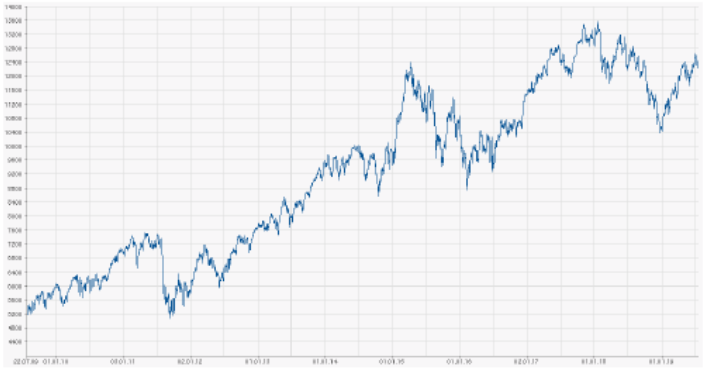
Das steht so auch auf Folie p.97 und im Skript S.31.

Folie p.97: Ergebnis des Beispiels 2.8 (einblenden)

Vorkenntnisse: Modelle und Funktionen

Beispiel 2.2 (Grafik Börsenkurse)

Börsenkurse werden meist grafisch repräsentiert. Hier eine Darstellung des DAX 30.



Bildquelle: *https://www.finanzen.net/index/dax*

Hier ist es schwierig, wenn nicht gar unmöglich, einen Funktionsterm zu finden.

2.4 Satz 2.2: Der Nullraum ist ein Unterraum

Satz 2.2
Für $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ ist $N(A)$ ein **Unterraum des** $\mathbb{R}^n$ (p.98; Skript S.31 bis S.32).

Beweis mit dem Drei-Fragen-Test, in Zeitlupe. Vorab zwei Rechenregeln, die man für Matrizen benutzen darf: $A(\vec{v}+\vec{w}) = A\vec{v} + A\vec{w}$ und $A(\alpha\vec{v}) = \alpha \cdot A\vec{v}$. Warum? Weil $A\vec{x}$ die Mischung $x_1\vec{a}_1 + \cdots + x_n\vec{a}_n$ ist: Bei $\vec{v}+\vec{w}$ sind die Mengen $v_i + w_i$, und $(v_i + w_i)\vec{a}_i = v_i\vec{a}_i + w_i\vec{a}_i$.

1. **Nullvektor:** $A\vec{0} = \vec{0}$ (lauter Nullmengen ergeben nichts). Also $\vec{0} \in N(A)$.
2. **Summe:** Seien $\vec{v}, \vec{w} \in N(A)$, das heißt $A\vec{v} = \vec{0}$ und $A\vec{w} = \vec{0}$. Dann

$$A(\vec{v}+\vec{w}) = A\vec{v} + A\vec{w} = \vec{0} + \vec{0} = \vec{0},$$

also $\vec{v} + \vec{w} \in N(A)$.

3. **Vielfache:** Sei $\vec{v} \in N(A)$ und $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann

$$A(\alpha\vec{v}) = \alpha \cdot A\vec{v} = \alpha \cdot \vec{0} = \vec{0},$$

also $\alpha\vec{v} \in N(A)$. $\square$

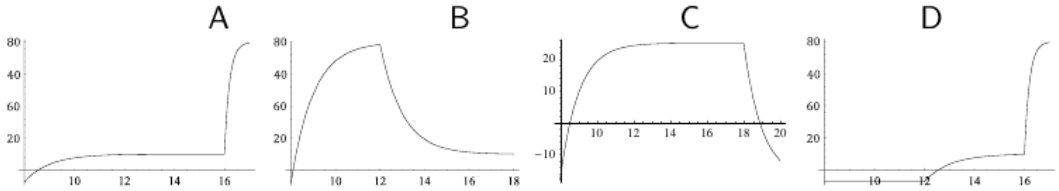
Zahlenprobe zum Beispiel: $\vec{v} = (1, 1, -1)$ und $\vec{w} = (2, 2, -2)$ liegen im Nullraum, $\vec{v} + \vec{w} = (3, 3, -3)$ auch, und $5\vec{v} = (5, 5, -5)$ auch.

Folie p.98: Satz 2.2 und Beweis (einblenden)

Vorkenntnisse: Modelle und Funktionen

Beispiel 2.3

Abgebildet sind vier Darstellungen des Temperaturverlaufes gegen die Zeit.



Ordnen Sie den 3 folgenden Geschichten jeweils einen Graphen zu und erfinden Sie für das nicht zugeordnete Bild die fehlende Geschichte.

1. Ich nahm mittags den Fisch aus dem Tiefkühler und legte ihn zum Auftauen in die Küche. Als ich abends zurückkam, briet ich ihn im Ofen.
2. Ich nahm den Fisch morgens aus dem Tiefkühler und legte ihn zum Auftauen in die Küche. Als ich abends nach Hause kam, briet ich ihn im Ofen.
3. Ich nahm den Fisch am Morgen aus dem Tiefkühler. Leider vergaß ich ihn in der Küche und ging auswärts Essen. Als ich abends nach Hause kam, tat ich ihn wieder in den Tiefkühler.

2.5 Mini-Beispiele für den Nullraum

- $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$: Die Spalten sind abhängig, $2 \cdot (1, 2) - 1 \cdot (2, 4) = \vec{0}$, also ist $(2, -1)$ eine Lösung. Gleichwertig ist $(-2, 1)$ (Probe: $-2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 0$ und $-2 \cdot 2 + 1 \cdot 4 = 0$). $N(A)$ ist die Gerade $c \cdot (-2, 1)$.
- $A = I$: Aus $I\vec{x} = \vec{x} = \vec{0}$ folgt $\vec{x} = \vec{0}$. $N(I) = \{\vec{0}\}$.
- $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$: Die Spalten zeigen in verschiedene Richtungen, also $N(A) = \{\vec{0}\}$.

---

3 Beide zusammen (Bemerkung 2.5)

Für $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ halten wir fest (p.99; Skript S.32):

- der **Spaltenraum** $C(A)$ ist ein Unterraum des $\mathbb{R}^m$,

- der **Nullraum** $N(A)$ ist ein Unterraum des $\mathbb{R}^n$.

Folie p.99: Bemerkung 2.5 (einblenden)

Vorkenntnisse: Polynome

Definition 2.2 (Polynom)

Eine Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ heißt ein Polynom vom Grad n ($n \in \mathbb{N}_0$), wenn es Zahlen $a_0, a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ gibt, $a_n \neq 0$, so dass

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$$

für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt. Die a_i heißen Koeffizienten.

Warum wird hier $a_n \neq 0$ gefordert?
Da sonst der höchste Koeffizient $= 0$ ist und somit der Grad kleiner als n wäre.

	Spaltenraum $C(A)$	Nullraum $N(A)$
Frage	Welche Ziele $\vec{b}$ kann ich erreichen?	Welche Mischungen ergeben $\vec{0}$?
Besteht aus	allen Vektoren $A\vec{x}$	allen Vektoren $\vec{x}$ mit $A\vec{x} = \vec{0}$
Wohnt im	$\mathbb{R}^m$ (Länge einer **Spalte**)	$\mathbb{R}^n$ (Anzahl der **Spalten**)
Im Beispiel (4×3)	Ebene im $\mathbb{R}^4$	Gerade im $\mathbb{R}^3$
Größte Version	$\mathbb{R}^m$	$\mathbb{R}^n$
Kleinste Version	$\{\vec{0}\}$ (nur bei $A = 0$)	$\{\vec{0}\}$

Eselsbrücke: Wo wohnt wer?
Ausgang (Ergebnisse $A\vec{x}$, $\vec{b}$) hat m Einträge, also $\mathbb{R}^m$: **Spaltenraum**.
Eingang (die Mengen $\vec{x}$) hat n Einträge, also $\mathbb{R}^n$: **Nullraum**.
Im Beispiel: Eingang $\mathbb{R}^3$ (3 Spalten), Ausgang $\mathbb{R}^4$ (4 Zeilen).

Ausblick (nicht in diesem Abschnitt)
Zwei Zahlen aus dem Beispiel: Der Spaltenraum hat „Größe“ 2 (zwei unabhängige Spalten), der Nullraum „Größe“ 1, und $2 + 1 = 3$ ist die Anzahl der Spalten. Das ist kein Zufall. Der Zusammenhang kommt in 2.3 und 2.6 (Rang). Ebenfalls später (2.4): Hat $A\vec{x} = \vec{b}$ eine Lösung, dann sind **alle** Lösungen „eine Lösung plus ein beliebiger Vektor aus dem Nullraum“.

4 Rezepte

Ist $\vec{b}$ erreichbar? (Liegt $\vec{b}$ in $C(A)$?)
1. Schreibe $[A \mid \vec{b}]$ auf.
2. Eliminiere (Gauß).
3. Entsteht eine Zeile (0 0 ... 0 | Zahl $\neq 0$)? Dann **nein** (Widerspruch). Sonst **ja**.

Nullraum bestimmen
Löse $A\vec{x} = \vec{0}$ (rechte Seite lauter Nullen). Bei kleinen Beispielen findet man die Mischungen, die sich aufheben, durch Hinschauen oder Elimination. Das systematische Verfahren (freie Variablen, Rang) folgt in 2.3.

---

5 Häufige Fehler

- **Spaltenraum und Nullraum verwechseln.** Der Spaltenraum besteht aus *Ergebnissen* $A\vec{x}$, der Nullraum aus *Eingaben* $\vec{x}$.
- **Falscher Raum:** $C(A)$ liegt im $\mathbb{R}^m$, $N(A)$ im $\mathbb{R}^n$. Bei einer 4×3-Matrix ist ein Nullraumvektor eine Liste mit **3** Einträgen.
- **„$C(A)$ ist immer der ganze $\mathbb{R}^m$."** Nein, oft nur ein Teil (Beispiel: eine Ebene im $\mathbb{R}^4$).
- **„Nullraum = nur der Nullvektor."** Der Nullraum kann groß sein, er enthält den Nullvektor nur zusätzlich.
- **Bei Zeilen zählen statt bei Spalten.** Der Spaltenraum entsteht aus den **Spalten**. Zeilen sind hier unwichtig.

---

6 Selbsttest

Aufgabe 1
Bestimme für $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ den Spaltenraum und den Nullraum. Ist $\vec{b} = (3, 6)$ erreichbar? Ist $\vec{b} = (1, 1)$ erreichbar?

Lösung 1
$C(A)$ = alle Vielfachen von $(1, 2)$ (die zweite Spalte ist $2\times$ die erste), eine Gerade im $\mathbb{R}^2$. $N(A)$ = alle Vielfachen von $(-2, 1)$. $(3, 6) = 3 \cdot (1, 2) \in C(A)$, $(1, 1)$ ist kein Vielfaches von $(1, 2)$, also nicht erreichbar.

Aufgabe 2
Ist $\vec{b} = (2, 3, 4)$ im Spaltenraum von $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$? Und $\vec{b} = (1, 0, 0)$?

Lösung 2
Gesucht: $x \cdot (1, 1, 1) + y \cdot (1, 2, 3) = \vec{b}$. Für $(2, 3, 4)$: Erste und zweite Zeile $x + y = 2$, $x + 2y = 3$ geben $y = 1$, $x = 1$. Dritte Zeile: $1 + 3 = 4$. Also erreichbar mit $\vec{x} = (1, 1)$. Für $(1, 0, 0)$: $x + y = 1$ und $x + 2y = 0$ geben $y = -1$, $x = 2$. Dritte Zeile: $2 - 3 = -1 \neq 0$. Nicht erreichbar.

Aufgabe 3
Wie viele Einträge haben die Vektoren in $C(A)$ und in $N(A)$ für eine 5×2-Matrix?

Lösung 3
$C(A) \subseteq \mathbb{R}^5$ (Einträge pro Spalte: 5), $N(A) \subseteq \mathbb{R}^2$ (Anzahl der Spalten: 2).

Aufgabe 4
Bestimme $N(A)$ für $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Was ist $C(A)$?

Lösung 4
$A\vec{x} = \vec{0}$ heißt $x_1 + x_3 = 0$ und $x_2 + x_3 = 0$, also $x_1 = x_2 = -x_3$. Mit $x_3 = c$ ist $\vec{x} = c \cdot (-1, -1, 1)$. Probe: $-1 + 1 = 0$ und $-1 + 1 = 0$. $N(A)$ ist eine Gerade im $\mathbb{R}^3$. Die Spalten $(1, 0)$ und $(0, 1)$ erzeugen den ganzen $\mathbb{R}^2$, also $C(A) = \mathbb{R}^2$. (Und wieder $2 + 1 = 3$ Spalten.)

Aufgabe 5 (Verständnis)
Warum ist der Nullraum nie die leere Menge?

Lösung 5
Weil immer $A\vec{0} = \vec{0}$ gilt. Der Nullvektor ist also mindestens drin, und das ist auch eine Forderung für Unterräume.

---

7 Folien-Index zu dieser Notiz

Alle Seiten sind PDF-Seiten von „01 Präsentation.pdf“:

- p.92: Titelfolie zu 2.2
- p.93: Definition 2.4 (Spaltenraum), Beispiel 2.7
- p.94: Konkretes Beispiel, $\vec{b} = (1, 2, 3, 1)$
- p.95: Satz 2.1 (Lösbarkeit), Frage nach der Größe
- p.96: Definition 2.5 (Nullraum), Beispiel 2.8
- p.97: Ergebnis $N(A) = c \cdot (1, 1, -1)$
- p.98: Satz 2.2 (Nullraum ist Unterraum) mit Beweis
- p.99: Bemerkung 2.5

Skript (gedruckte Seiten): S.30 Definition 2.4, Beispiel 2.7, Satz 2.1 · S.31 Größe des Spaltenraums, Definition 2.5, Beispiel 2.8, Satz 2.2 · S.32 Schluss des Beweises, Bemerkung 2.5.

---

8 Eigene Notizen

-

Offene Fragen

-